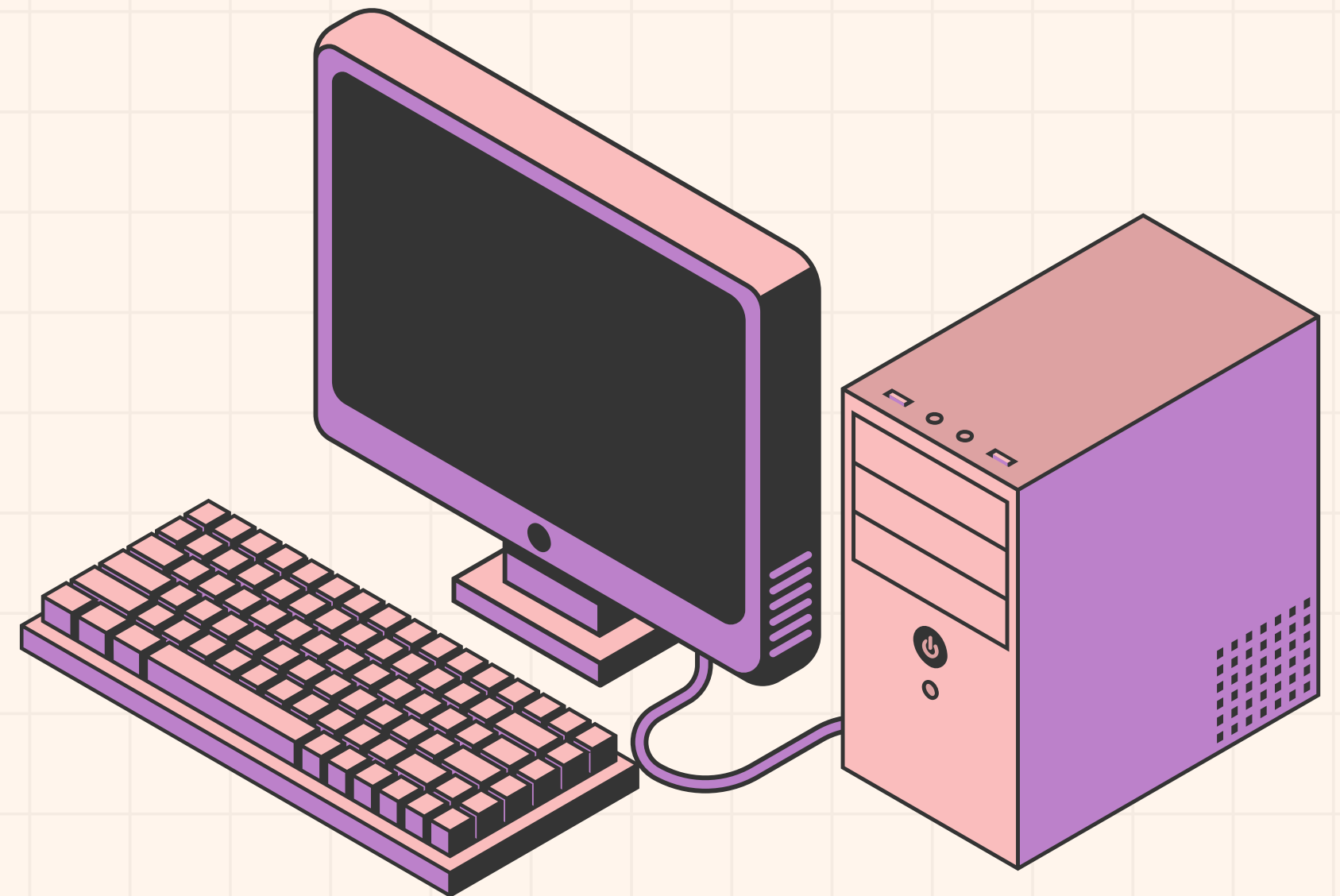


VOCAM

NHẬN DIỆN VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰNG

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình YOLO
trong nhận diện vật thể hỗ trợ học từ
vựng tiếng Anh trên thiết bị di động

GVHD: Nguyễn Đức Công Song
SVTH: 22130016 – Trần Tiến Anh



ĐẶT VẤN ĐỀ

Người học thường phải gập lại một từ nhiều lần để ghi nhớ, nhưng nội dung học phần lớn vẫn dựa trên danh sách có sẵn và tách khỏi môi trường thực tế.

- 1 Vật thể xung quanh là nguồn từ vựng trực quan.
- 2 Nhận diện vật thể và học từ hiện thường tách rời.
- 3 Người học thiếu một chu trình từ khám phá → lưu → ôn.

TỪ VẬT THỂ THỰC TẾ → TỪ VỰNG CÓ THỂ ÔN LẠI

So sánh quy trình

CÁCH CŨ

VOCAM

Gập vật thể

Chụp / chọn ảnh

Mở từ điển

Chọn vật thể

Tự lưu từ

Lưu vào Sổ từ

Tự nhớ thời điểm ôn

Cơ chế ôn tập



Nhiều bước rời rạc, dễ nản



Một chu trình liên tục, liền mạch

NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN, KHOẢNG TRỐNG & MỤC TIÊU

ỨNG DỤNG LIÊN QUAN

Duolingo / Memrise

- Học từ vựng theo lộ trình
- Nội dung chủ yếu có sẵn

ELSA Speak

- Tập trung luyện nói và phát âm

Google Lens

- Nhận diện / tìm kiếm bằng hình ảnh
- Không phải công cụ học từ vựng hoàn chỉnh

KHOẢNG TRỐNG

Nội dung học chủ yếu được chuẩn bị sẵn

Nhận diện ảnh thường dừng ở cung cấp thông tin

Hình ảnh → Từ vựng → Lưu → Ôn

MỤC TIÊU

Xây dựng ứng dụng Vocam hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh trên thiết bị di động.

Ứng dụng mô hình YOLO-World v2 để nhận diện nhiều vật thể.

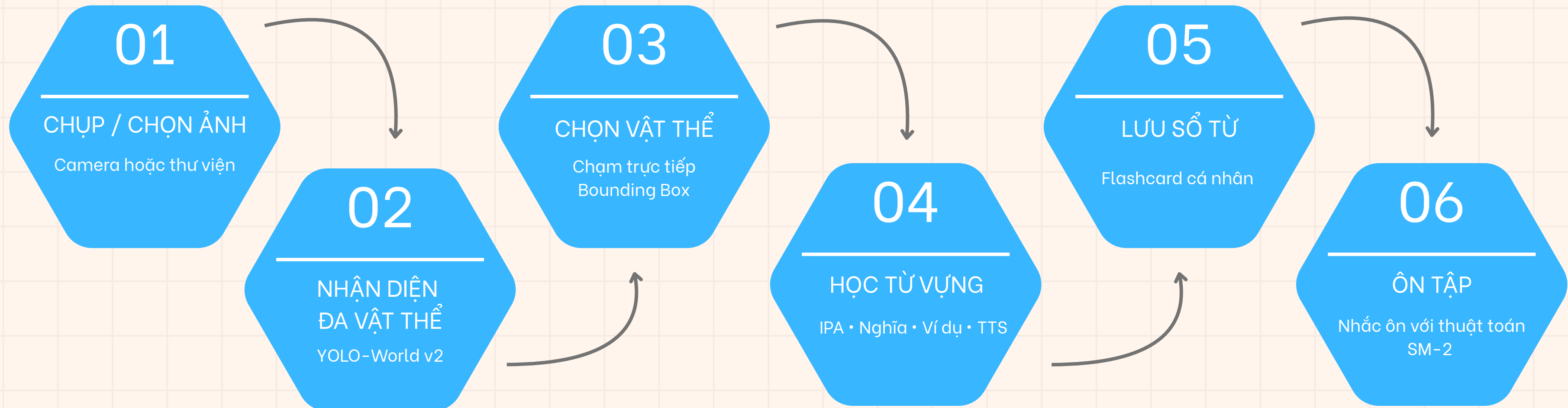
Liên kết nhãn nhận diện với kho từ vựng để hỗ trợ:

- tra cứu,
- lưu từ,
- bài học,
- quiz,
- ôn tập bằng nhắc nhở.

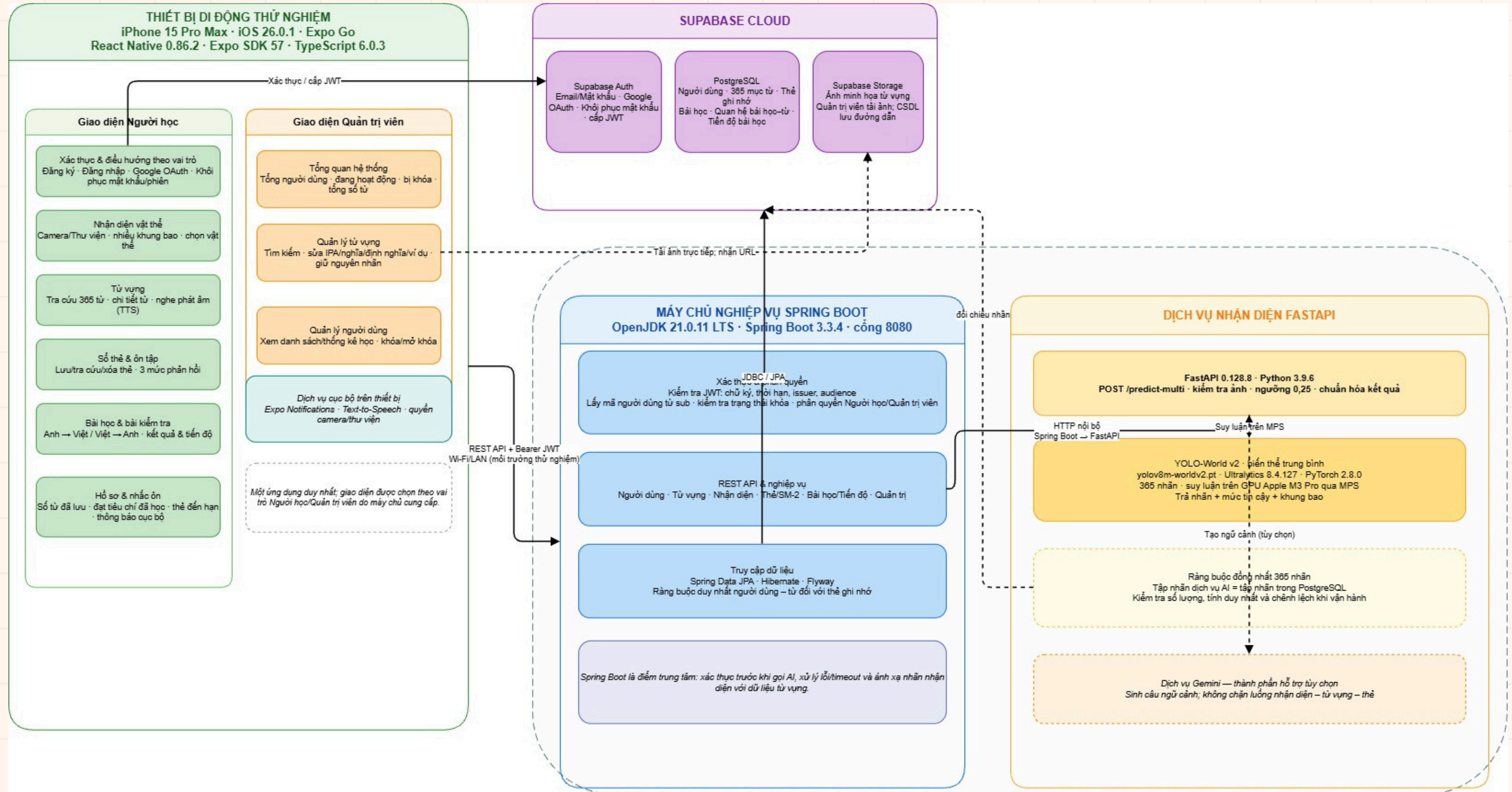
NHẬN DIỆN XONG → HỌC TIẾP THẾ NÀO?

GIẢI PHÁP VOCAM VÀ CHU TRÌNH HỌC

Từ khoảnh khắc nhìn thấy vật thể → đến khi ghi nhớ từ vựng lâu dài



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



YOLO-WORLD V2, OBJECTS365 & 365 NHÃN

MÔ HÌNH

YOLO-World v2

- Mô hình phát hiện vật thể thời gian gần thực
- Hỗ trợ nhận diện nhiều vật thể trong cùng một ảnh

DATASET

Objects365

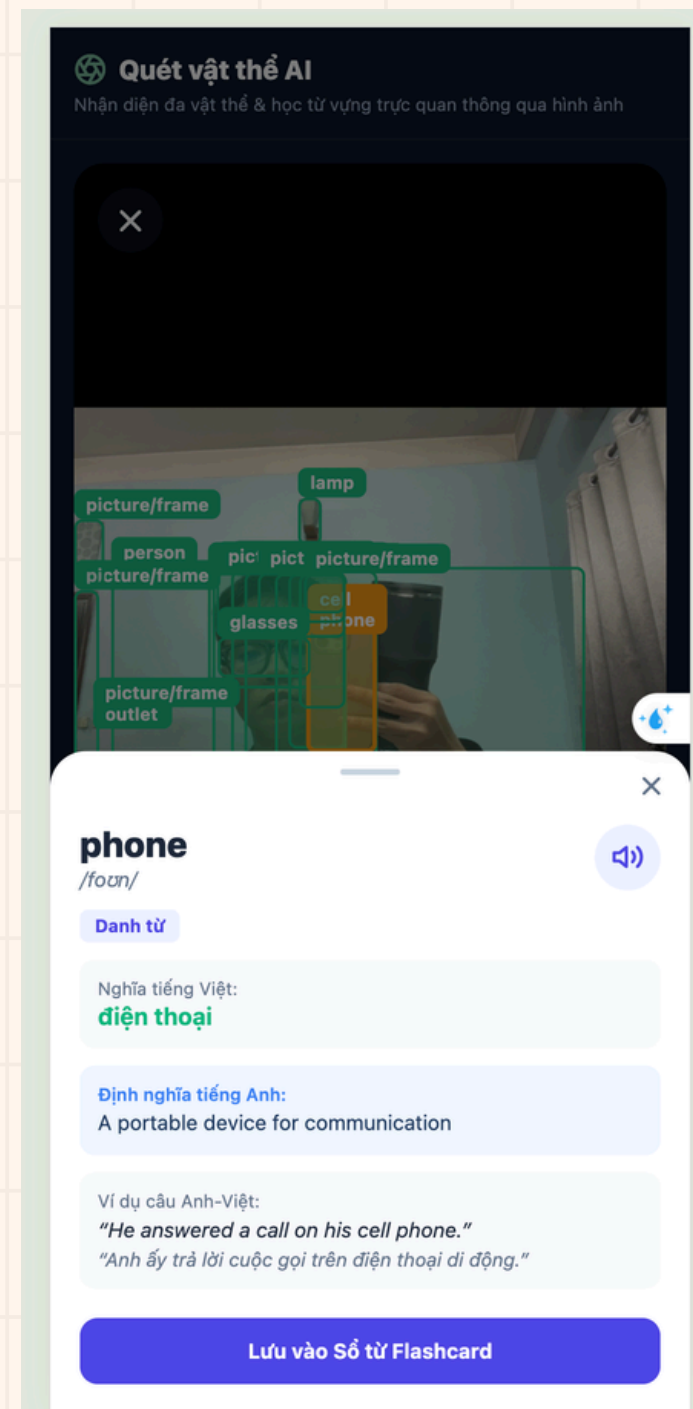
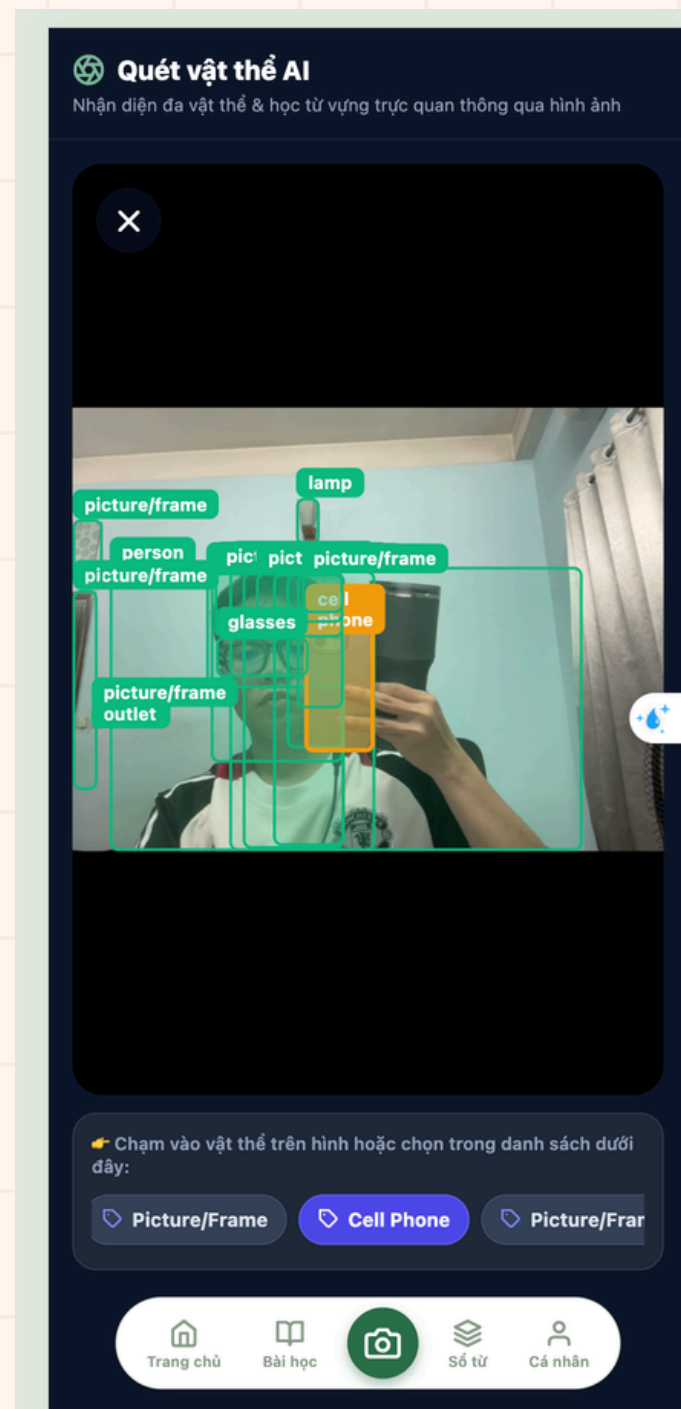
- Sử dụng tập nhãn gồm 365 lớp đối tượng
- Là nguồn ánh xạ giữa vật thể nhận diện và mục từ vựng

ĐẦU RA

Kết quả nhận diện

- Nhãn đối tượng
- Bounding box
- Điểm tin cậy (confidence)

QUY TRÌNH NHẬN DIỆN & XỬ LÝ BOUNDING BOX



B1. Nhận ảnh đầu vào
Người dùng chụp ảnh hoặc
chọn từ thư viện.

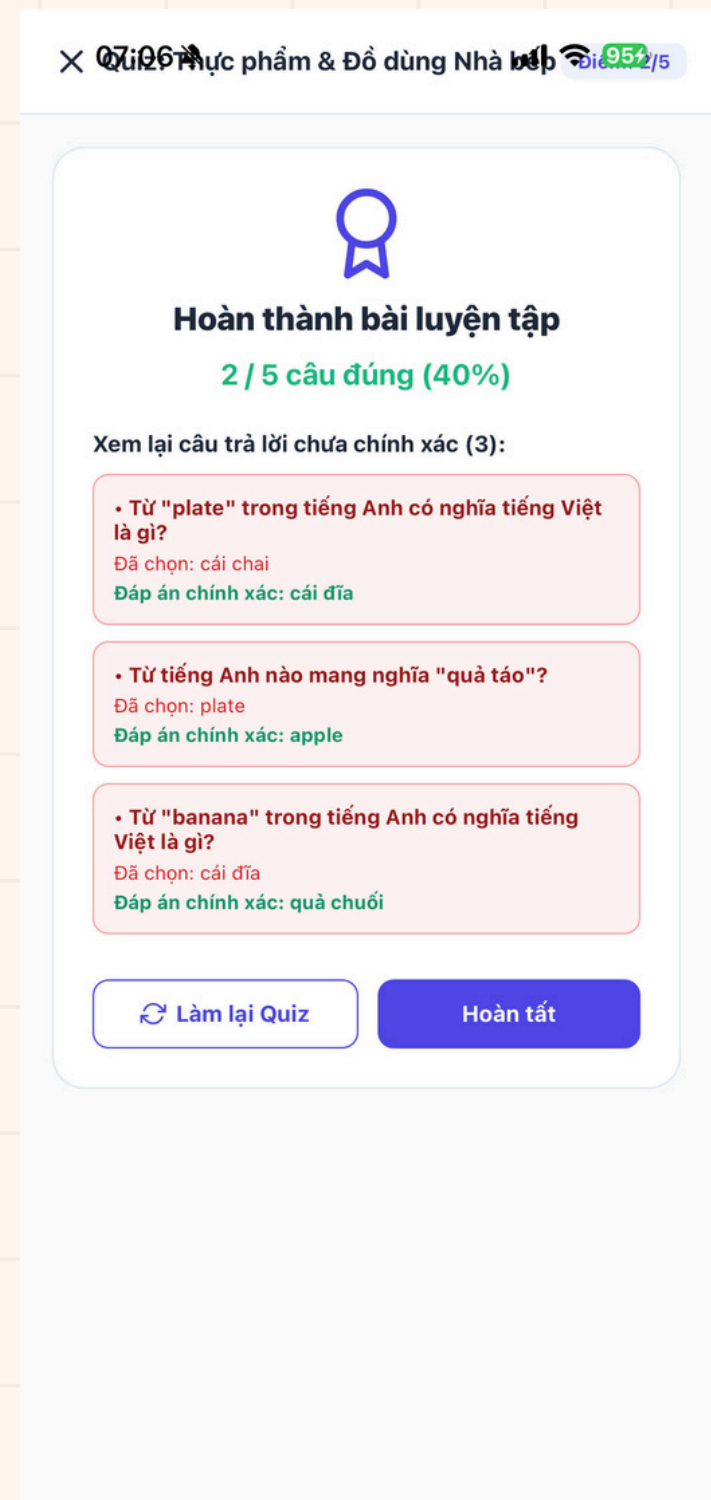
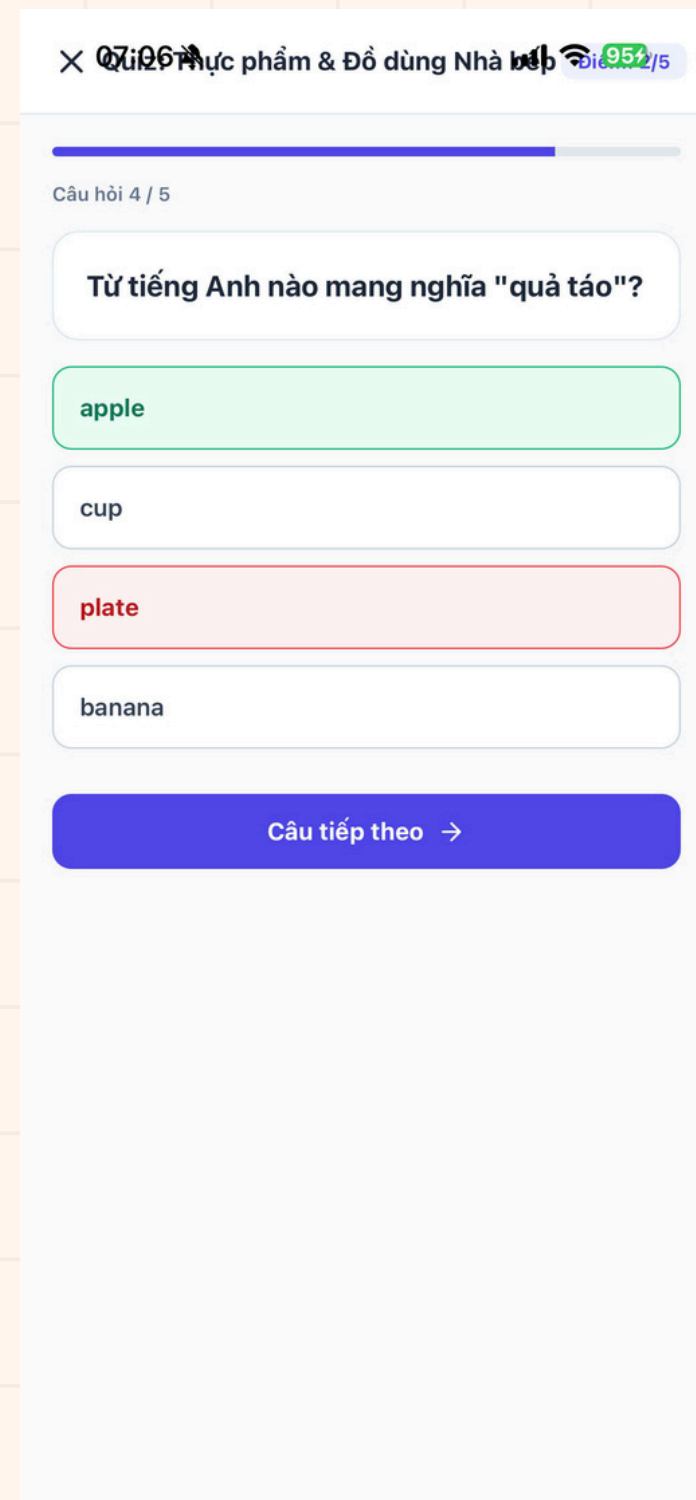
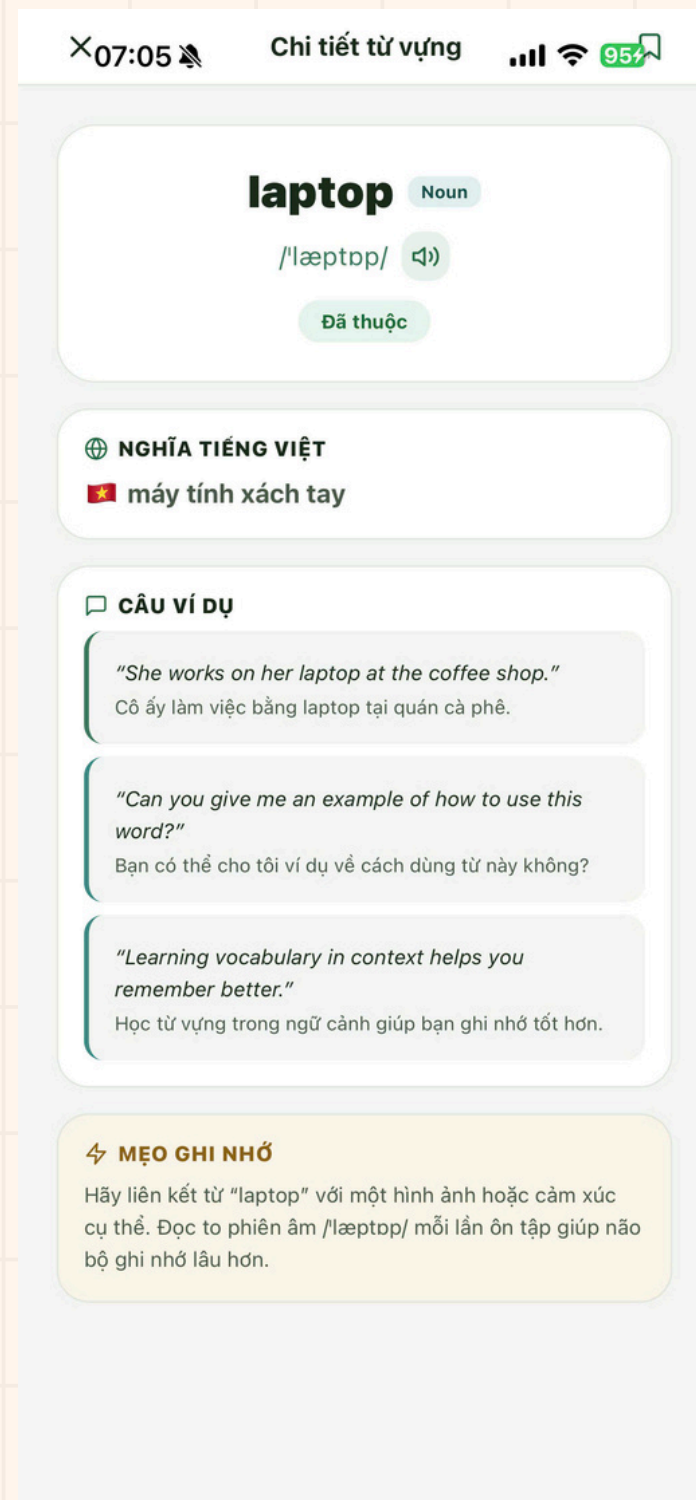
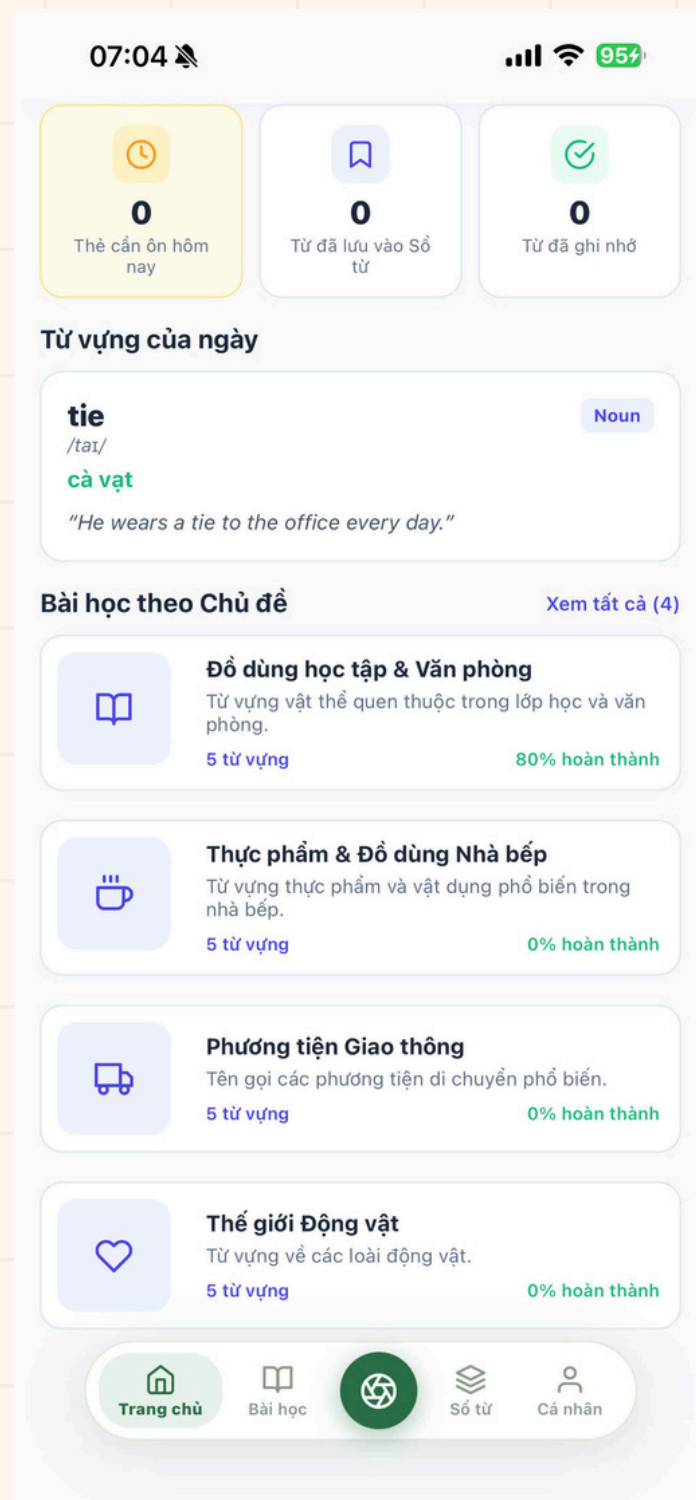
B2. Suy luận bằng mô hình
AI service chạy YOLO-World v2
để phát hiện vật thể.

B3. Sinh bounding box
Hệ thống trả về vị trí, nhãn và
độ tin cậy của từng vật thể

B4. Hiển thị kết quả
Ứng dụng vẽ khung bao quanh
các vật thể trên giao diện.

B5. Tương tác học tập
Người dùng chọn vật thể để
xem từ vựng liên quan và tiếp
tục học.

TỪ VỰNG, FLASHCARD & CƠ CHẾ ÔN TẬP



BÀI HỌC, QUIZ, NOTIFICATION & ADMIN

Bài học

- Học theo chủ đề và trình độ
- Theo dõi tiến độ hoàn thành bài học

Quiz

- Câu hỏi trắc nghiệm ôn từ vựng
- Chấm điểm và hiển thị đáp án đúng/sai

Notification

- Nhắc ôn tập khi từ vựng đến hạn
- Hỗ trợ duy trì thói quen học đều đặn

Admin

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý nội dung từ vựng / bài học
- Theo dõi hoạt động hệ thống

MÔI TRƯỜNG HIỆN THỰC & KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Môi trường

Thiết bị chạy AI & backend

- MacBook Pro M3 Pro
- RAM 36GB, SSD 512GB
- Suy luận trên MPS (Metal Performance Shaders)

Thiết bị chạy ứng dụng

- iPhone 15 Pro Max
- Bộ nhớ 256GB
- iOS 26.0.1

Kết quả kiểm thử

- Đăng ký / đăng nhập hoạt động ổn định
- Google Login và Reset Password đã kiểm thử thành công
- Chức năng push notification đã hoạt động
- Quy trình nhận diện → tra cứu → lưu → ôn tập hoạt động đúng
- Thời gian phản hồi AI khoảng 44,1 ms trên MPS

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

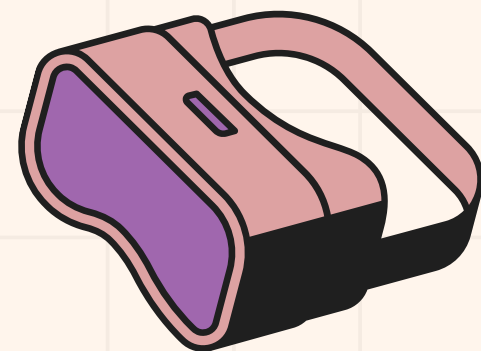
- Xây dựng ứng dụng Vocam hỗ trợ học từ vựng trên di động
- Tích hợp nhận diện vật thể bằng YOLO-World v2
- Kết nối được chu trình: nhận diện → tra cứu → lưu → ôn tập

Hạn chế

- Chưa thực hiện bộ benchmark lớn với ground truth đầy đủ
- Số lớp nhận diện hiện giới hạn theo tập nhãn sử dụng
- Kết quả phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào

Hướng phát triển

- Mở rộng tập dữ liệu và đánh giá thực nghiệm
- Nâng cao độ chính xác và trải nghiệm người dùng
- Bổ sung thêm bài học, gợi ý cá nhân hóa và thống kê học tập



THANK YOU

